高等线性代数 (2) 期末考试

2020 年 6 月 10 日

本次考试为开卷，只可以参考教材、教辅、笔记与平时作业，**独立完成**，考试期间采用任何方式与他人交流相关内容均视为作弊。

答题要求：所有题均需要写出**详细**的解题过程。

一（20 分）、设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 已知 A 的特征多项式 $f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^4$，计算 A 的极小多项式 $m_A(\lambda)$。

(2) 求可逆阵 P 和 Jordan 标准型 J 使得 $P^{-1}AP = J$。

(3) 说明此题解法如何推广到一般的情形（言之成理即可）。

二（25 分）、设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 4 & a \\ 1 & a & b \end{pmatrix}$$

(1) a, b 为何值时，矩阵 A 是正定的?

(2) a, b 为何值时，矩阵 A 是半正定的?

(3) 取一组使得 A 半正定的 a 和 b 的值，求正交阵 Q 和对角阵 Λ 使得

$$Q^T A Q = \Lambda.$$

三（15 分）、设 A 是一个 n 阶实矩阵，满足 $A^2 + aA + bI_n = 0$，其中 a, b 是两个实数，I_n 为 n 阶单位阵。判断 A 何时实相似于一个实对角阵（即存在一个实可逆阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 是实对角阵）。

四（10 分）、设 W 是有限维欧氏空间 V 的一个真子空间。设 $\alpha \in V \setminus W$，记 $\overline{\alpha} = \{\beta \in V \mid \alpha - \beta \in W\}$。证明 $\overline{\alpha}$ 中存在唯一的向量 α_0，它的长度最小。

五（10 分）、设 A 是 n 阶负定实对称矩阵，$V = \mathbf{R}_n$ 是 n 维实列向量空间。给定 V 中两个向量 α, β，称 α, β 是 A-正交，如果 $\alpha^T A\beta = 0$。给定 V 的一个向量组 S，称 S 是 A-正交向量组，如果 S 中向量非零，且两两 A-正交。证明：V 中任意 A-正交向量组 S 所含向量个数不超过 n。

六（12 分）、设 V 是一个有限维酉空间，φ 是 V 上的一个自伴随算子（即 Hermite 变换），$i = \sqrt{-1}$ 是虚根单位。证明：

(1) 对任意的 $\alpha \in V$，都有 $||\alpha + i\varphi(\alpha)|| = ||\alpha - i\varphi(\alpha)||$.

(2) $\alpha + i\varphi(\alpha) = \beta + i\varphi(\beta)$ 的充要条件是 $\alpha = \beta$.

(3) $I_V - i\varphi$ 和 $I_V + i\varphi$ 都是同构，其中 I_V 表示 V 的恒等变换.

(4) $(I_V - i\varphi)(I_V + i\varphi)^{-1}$ 是酉变换。

七（8 分）、设 V 是 n 维复线性空间。设 $\sigma : V \to V$ 是一个映射，满足：对于任意的 $\alpha, \beta \in V$，$\lambda \in \mathbb{C}$，都有

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta),\ \sigma(\lambda\alpha) = \overline{\lambda}\sigma(\alpha),\ \sigma^2(\alpha) = \alpha.$$

记 $R_\sigma(V) = \{\alpha \in V \mid \sigma(\alpha) = \alpha\}$。证明：

(1) $R_\sigma(V)$ 是一个 n 维实线性空间。

(2) 复线性空间 V 上的任何一个内积 $(-,-)$ 都诱导了实线性空间 $R_\sigma(V)$ 上的一个内积 $(-,-)_\sigma$：

$$(\alpha, \beta)_\sigma := (\alpha, \beta),\ \forall \alpha, \beta \in R_\sigma(V)$$

(3) 映射 $(-,-) \mapsto (-,-)_\sigma$ 是一个从复线性空间 V 上内积构成的集合到实线性空间 $R_\sigma(V)$ 上内积构成的集合的双射。